COLEÇÃO DE ESTUDO

# Química

Substâncias, transformações e aplicações

**Aprender • aplicar • revisar**
Compreenda a química por relações entre modelos, propriedades, quantidades e situações do cotidiano.

**15 unidades de conteúdo**
**Explicações, conexões e exemplos didáticos**
**Síntese e fontes para aprofundamento**

Material autoral de preparação. Não é publicação oficial do Inep nem previsão dos assuntos da prova.

PERCURSO DE ESTUDO

# Sumário

**01** Matéria, fases e separação · 3

**02** Estrutura atômica e periodicidade · 5

**03** Ligações e propriedades · 7

**04** Polaridade e forças intermoleculares · 9

**05** Ácidos, bases, sais e óxidos · 11

**06** Equações, mol e conservação · 13

**07** Estequiometria e rendimento · 15

**08** Soluções e concentração · 17

**09** Termoquímica · 19

**10** Cinética química · 21

**11** Equilíbrio químico · 23

**12** pH e soluções aquosas · 25

**13** Oxirredução e eletroquímica · 27

**14** Química ambiental e materiais · 29

**15** Funções orgânicas e transformações · 31

**33** Síntese dos conceitos
**34** Fontes e uso do material

UNIDADE 01 · CONCEITOS

# Matéria, fases e separação

Matéria pode ser descrita por composição e estado físico. Substâncias possuem composição química definida; misturas reúnem componentes em proporções variáveis. Uma fase é uma porção com propriedades uniformes, e não necessariamente um componente. Mudanças de estado alteram organização e energia das partículas sem mudar, por si, a identidade química. Processos de separação exploram diferenças de propriedades, como tamanho, densidade, solubilidade e temperatura de ebulição.

**Mistura homogênea:** Sistema com uma fase na escala considerada.

**Mistura heterogênea:** Sistema com mais de uma fase.

**Densidade:** Razão entre massa e volume, d = m/V.

**Situação de aplicação**
Água com sal dissolvido forma uma fase; acrescentar óleo produz outra. Filtração comum não remove o sal que está dissolvido na água.

UNIDADE 01 · APROFUNDAMENTO

# Entenda as relações

### Explicação do exemplo

O filtro retém partículas maiores que seus poros, mas não separa íons dissolvidos de forma usual. Evaporação pode recuperar o sal; destilação permite também recolher o solvente. A escolha depende de qual componente se pretende obter e de suas propriedades.

### Como os conceitos se conectam

Tratamento de água pode combinar várias etapas, porque partículas suspensas, substâncias dissolvidas e microrganismos exigem abordagens diferentes.

Uma substância pode apresentar mais de uma fase, como gelo e água líquida em equilíbrio. Por outro lado, uma mistura pode ter apenas uma fase. A contagem de fases não informa sozinha o número de componentes.

**Distinção importante**
Dissolver uma substância não significa que ela desapareceu ou foi necessariamente transformada em outra.

UNIDADE 02 · CONCEITOS

# Estrutura atômica e periodicidade

Átomos possuem núcleo com prótons e, geralmente, nêutrons, além de elétrons em estados descritos por modelos quânticos. Número atômico Z é o número de prótons; número de massa A soma prótons e nêutrons. Isótopos têm o mesmo Z e diferentes números de nêutrons. A tabela periódica organiza elementos por Z e revela padrões de propriedades relacionados à configuração eletrônica e às interações entre núcleo e elétrons.

**Cátion:** Espécie com carga positiva por perda líquida de elétrons.

**Ânion:** Espécie com carga negativa por ganho líquido de elétrons.

**Eletronegatividade:** Tendência relativa de atrair elétrons em uma ligação.

**Situação de aplicação**
Um átomo de sódio com 11 prótons pode perder um elétron e formar $Na^+$, mantendo sua identidade como elemento sódio.

UNIDADE 02 · APROFUNDAMENTO

# Entenda as relações

### Explicação do exemplo

A formação do íon altera a quantidade de elétrons, não a de prótons. Mudar o número de prótons significa mudar o elemento. A massa atômica indicada na tabela considera a contribuição isotópica e não é sempre um número inteiro.

### Como os conceitos se conectam

Raio atômico e energia de ionização apresentam tendências periódicas, mas a interpretação depende da estrutura e admite particularidades.

Modelos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr respondem a evidências e problemas de suas épocas. Não são simples desenhos alternativos igualmente completos. Órbitas circulares de Bohr não representam integralmente a descrição quântica atual.

**Distinção importante**
Isótopos diferem no núcleo; íons diferem no balanço entre prótons e elétrons.

UNIDADE 03 · CONCEITOS

# Ligações e propriedades

Ligações químicas estabilizam arranjos por interações entre núcleos e elétrons. Na descrição iônica, cátions e ânions organizam estruturas mantidas por atração eletrostática. Ligações covalentes envolvem compartilhamento eletrônico. No modelo metálico, elétrons deslocalizados ajudam a explicar condutividade e maleabilidade. Propriedades macroscópicas dependem também da estrutura coletiva: nem toda substância covalente é molecular, e nem todo sólido conduz eletricidade.

**Ligação iônica:** Interação entre espécies de cargas opostas em uma estrutura.

**Ligação covalente:** Compartilhamento de pares eletrônicos.

**Rede cristalina:** Arranjo ordenado de constituintes no sólido.

**Situação de aplicação**
Cloreto de sódio sólido não conduz eletricidade de forma significativa, mas sua solução aquosa pode conduzir pelo movimento de íons.

UNIDADE 03 · APROFUNDAMENTO

# Entenda as relações

### Explicação do exemplo

No sólido, os íons estão presos às posições da rede e não circulam livremente. Em solução, encontram mobilidade. Condução exige portadores de carga móveis; a simples presença de partículas carregadas não basta.

### Como os conceitos se conectam

A ligação e a organização ajudam a explicar dureza, solubilidade e mudanças de estado, mas devem ser articuladas às condições do sistema.

A regra do octeto é um recurso de previsão útil para muitos compostos representativos, mas possui exceções. Não deve substituir uma análise de estabilidade, estrutura e evidências, especialmente em espécies com números de elétrons incomuns.

**Distinção importante**
Fundir um sólido iônico não é o mesmo que transformar seus íons em átomos neutros.

UNIDADE 04 · CONCEITOS

# Polaridade e forças intermoleculares

A polaridade de uma ligação depende da distribuição desigual de elétrons. A polaridade da molécula depende também da geometria e da soma vetorial dos dipolos. Forças intermoleculares incluem dispersão, interações dipolo-dipolo e ligações de hidrogênio em condições estruturais apropriadas. Elas influenciam ebulição, viscosidade e solubilidade. Comparações precisam considerar massa, forma e intensidade das interações, sem aplicar uma única regra de modo automático.

**Dipolo:** Separação de cargas parciais.

**Ligação de hidrogênio:** Interação que envolve H ligado a átomos muito eletronegativos e um aceitador.

**Solvatação:** Interação de partículas do soluto com o solvente.

**Situação de aplicação**

$CO_2$ possui ligações polares, mas sua geometria linear simétrica faz com que os dipolos se cancelem na molécula isolada.

UNIDADE 04 · APROFUNDAMENTO

# Entenda as relações

### Explicação do exemplo

A polaridade não pode ser decidida apenas pela existência de oxigênio. É necessário observar distribuição espacial. Na água, a geometria angular impede o cancelamento, contribuindo para propriedades diferentes das do dióxido de carbono.

### Como os conceitos se conectam

Água e óleo têm interações distintas. A baixa miscibilidade não ocorre porque o óleo seja incapaz de interagir, mas pelo balanço das interações e da mistura.

Ao ferver água em condições usuais, separam-se moléculas umas das outras; não se quebram predominantemente ligações O-H para formar hidrogênio e oxigênio. Mudança de estado e reação química envolvem escalas de interação distintas.

**Distinção importante**
Ligação polar não garante molécula polar; a geometria é decisiva.

UNIDADE 05 · CONCEITOS

# Ácidos, bases, sais e óxidos

Na definição de Arrhenius em água, ácidos aumentam a concentração de $H_3O^+$ e bases aumentam a de $OH^-$. Outras definições, como Brønsted-Lowry, ampliam a análise para transferência de prótons. Reações ácido-base podem formar sal e água, mas sua descrição depende dos reagentes. Óxidos são compostos binários com oxigênio, segundo critérios de classificação, e apresentam comportamentos químicos variados.

**Ácido de Brønsted:** Doador de próton.

**Base de Brønsted:** Receptora de próton.

**Neutralização:** Reação entre espécies ácidas e básicas.

**Situação de aplicação**
Em $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$, a forma simplificada em solução destaca $H_3O^+$ e $OH^-$ reagindo para formar água, com os demais íons como espectadores.

UNIDADE 05 · APROFUNDAMENTO

# Entenda as relações

### Explicação do exemplo

A equação molecular organiza reagentes e produtos, enquanto a forma iônica revela as espécies efetivamente envolvidas. A produção de sal não garante solução final neutra em qualquer caso: hidrólise e proporções dos reagentes precisam ser consideradas.

### Como os conceitos se conectam

Óxidos como CO2 podem reagir com água e participar de sistemas ácidos. Óxidos metálicos e não metálicos não têm todos o mesmo comportamento.

Força de um ácido descreve sua tendência de ionização em um contexto; concentração indica quanto soluto há em certa quantidade de solução. Um ácido forte pode estar muito diluído e um fraco pode estar concentrado.

**Distinção importante**
Forte e concentrado não são sinônimos em química ácido-base.

UNIDADE 06 · CONCEITOS

# Equações, mol e conservação

Reações químicas reorganizam átomos. Em um sistema fechado, a massa total é conservada, e equações balanceadas representam conservação dos elementos e da carga. Mol é unidade de quantidade de matéria: 1 mol contém exatamente $6{,}02214076 \times 10^{23}$ entidades especificadas. A relação $n = m/M$ conecta quantidade de matéria, massa e massa molar. Coeficientes estequiométricos indicam proporções de entidades ou de mols, não necessariamente de massas.

**Massa molar:** Massa correspondente a um mol de entidades.

**Coeficiente:** Número que multiplica uma fórmula na equação.

**Entidade:** Partícula especificada, como átomo, molécula ou íon.

**Situação de aplicação**
Na equação $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$, dois mols de $H_2$ reagem com um mol de $O_2$ para formar dois mols de água.

UNIDADE 06 · APROFUNDAMENTO

# Entenda as relações

### Explicação do exemplo

A proporção em mols é 2:1:2. Em massas aproximadas, 4 g de H2 e 32 g de O2 formam 36 g de água. Não há uma proporção de massas 2:1:2, pois as massas molares são diferentes.

### Como os conceitos se conectam

O balanço permite conectar medidas de laboratório a quantidades de partículas que não podem ser contadas diretamente uma a uma.

Balancear exige alterar coeficientes, mantendo as fórmulas das substâncias. Mudar o índice de uma fórmula cria outra composição e pode representar uma substância diferente, destruindo o significado da reação original.

**Distinção importante**
Mol não é unidade de massa e precisa indicar quais entidades estão sendo contadas.

UNIDADE 07 · CONCEITOS

# Estequiometria e rendimento

Cálculos estequiométricos traduzem as proporções de uma equação balanceada para medidas. Primeiro identificam-se reagentes, unidades e condições. Depois convertem-se as quantidades para mols ou para uma relação equivalente coerente. O reagente limitante determina a quantidade máxima de produto quando outros estão em excesso. Pureza informa a fração efetivamente útil de uma amostra; rendimento compara produto obtido com a previsão teórica.

**Reagente limitante:** Reagente que se esgota primeiro na proporção da reação.

**Rendimento:** Produto real dividido pelo teórico, nas mesmas unidades.

**Pureza:** Fração da amostra correspondente à substância considerada.

**Situação de aplicação**
Para 2 H2 + O2 → 2 H2O, 3 mol de H2 e 1 mol de O2 permitem formar no máximo 2 mol de água, sobrando 1 mol de H2.

UNIDADE 07 · APROFUNDAMENTO

# Entenda as relações

### Explicação do exemplo

Um mol de O2 requer dois mols de H2. Como há três, o oxigênio limita a reação e parte do hidrogênio permanece. O menor número isolado de mols nem sempre identifica o limitante: é necessário comparar as proporções exigidas.

### Como os conceitos se conectam

Processos industriais dependem de custos, reaproveitamento de excesso e perdas. O rendimento teórico não descreve sozinho o que se recupera na prática.

Se a previsão é 100 g e são recuperados 80 g do produto puro, o rendimento é 80%. Pureza do reagente e rendimento da reação entram em etapas diferentes da análise e não devem ser confundidos.

**Distinção importante**
Reagente em menor massa não é obrigatoriamente o limitante.

UNIDADE 08 · CONCEITOS

# Soluções e concentração

Soluções são misturas homogêneas com soluto e solvente definidos no contexto. Concentração em massa pode ser expressa por C = m/V; concentração em quantidade de matéria por c = n/V. Frações e porcentagens exigem indicar a base: massa, volume ou outra combinação. A solubilidade depende das substâncias e das condições, e uma solução saturada está no limite de dissolução em equilíbrio para aquelas condições.

**Diluição:** Redução da concentração pela adição de solvente.

**Saturação:** Condição de equilíbrio no limite de dissolução.

**Concentração molar:** Quantidade de matéria do soluto por volume de solução.

**Situação de aplicação**
Ao diluir 100 mL de solução de 2 mol/L até volume final de 500 mL, sem reação ou perda, a concentração passa a 0,4 mol/L.

UNIDADE 08 · APROFUNDAMENTO

# Entenda as relações

### Explicação do exemplo

Inicialmente há 0,2 mol de soluto. Essa quantidade permanece e passa a ocupar 0,5 L de solução. Assim, c final = 0,2/0,5. A relação c inicial × V inicial = c final × V final decorre da conservação do soluto nessas condições.

### Como os conceitos se conectam

Misturar soluções pode envolver reação ou volumes não aditivos. O procedimento simples de diluição não deve ser aplicado automaticamente a qualquer mistura.

A solubilidade de gases em líquidos costuma diminuir com aquecimento e aumentar com sua pressão parcial, em condições apropriadas. A resposta de sólidos à temperatura pode variar, exigindo consulta à curva de solubilidade.

**Distinção importante**
Volume final da solução não é necessariamente igual ao volume de solvente acrescentado.

UNIDADE 09 · CONCEITOS

# Termoquímica

Termoquímica estuda trocas de energia em transformações. Em pressão constante e condições apropriadas, a variação de entalpia se relaciona ao calor trocado. Processos exotérmicos apresentam ΔH negativo para o sistema; endotérmicos, positivo. A lei de Hess permite somar variações de entalpia porque elas dependem dos estados inicial e final, não do caminho. Estado físico, quantidade e condições precisam acompanhar a equação termoquímica.

**Sistema:** Parte do universo escolhida para análise.

**Entalpia:** Função de estado usada em balanços energéticos.

**Energia de ativação:** Barreira energética associada ao início do processo reativo.

**Situação de aplicação**
A combustão de um combustível aquece o ambiente: o sistema reacional perde energia na forma de calor e apresenta ΔH negativo na convenção usual.

UNIDADE 09 · APROFUNDAMENTO

# Entenda as relações

### Explicação do exemplo

O sinal se refere ao sistema definido. O ambiente recebe energia. Inverter a reação inverte o sinal de ΔH; multiplicar todos os coeficientes multiplica a variação correspondente. Comparar combustíveis exige considerar a base, como energia por massa ou por mol.

### Como os conceitos se conectam

Quebrar ligações requer energia; formar ligações libera energia. O balanço entre esses processos ajuda a interpretar a entalpia da reação.

Reação exotérmica não é obrigatoriamente rápida. Pode precisar de ignição por uma barreira de ativação. Variação de energia, velocidade e espontaneidade são questões relacionadas, mas não intercambiáveis.

**Distinção importante**
Um catalisador não altera o ΔH entre os mesmos estados inicial e final.

UNIDADE 10 · CONCEITOS

# Cinética química

Cinética estuda a velocidade das reações e fatores que a modificam. Temperatura, concentração, superfície de contato e catalisadores podem alterar a frequência ou eficácia de encontros reativos. A velocidade depende do mecanismo e não pode, em geral, ser deduzida apenas dos coeficientes da equação global. Catalisadores oferecem caminhos com menor barreira de ativação e participam de etapas sem serem consumidos na equação global.

**Colisão efetiva:** Encontro com energia e orientação adequadas.

**Mecanismo:** Sequência de etapas de uma reação.

**Catalisador:** Espécie que altera a velocidade por um caminho alternativo.

**Situação de aplicação**
Um sólido pulverizado pode reagir mais rapidamente que um bloco de mesma massa quando a reação ocorre em sua superfície e as demais condições são mantidas.

UNIDADE 10 · APROFUNDAMENTO

# Entenda as relações

### Explicação do exemplo

Pulverizar aumenta a área exposta ao outro reagente. Isso amplia contatos disponíveis, mas não aumenta a quantidade total inicial. O efeito não pode ser generalizado a processos nos quais a superfície não limita o mecanismo.

### Como os conceitos se conectam

A refrigeração reduz a velocidade de muitos processos de deterioração, sem garantir interrupção de todas as reações ou eliminação de microrganismos.

Aquecimento tende a aumentar a fração de partículas capaz de superar a barreira energética. Em sistemas biológicos, temperaturas altas também podem desnaturar enzimas, produzindo efeitos que exigem analisar a estabilidade do catalisador.

**Distinção importante**
Maior velocidade não significa maior quantidade de produto no equilíbrio.

UNIDADE 11 · CONCEITOS

# Equilíbrio químico

Em um equilíbrio dinâmico, reações direta e inversa continuam ocorrendo com velocidades iguais. As concentrações permanecem constantes macroscopicamente, mas não precisam ser iguais entre si. A constante de equilíbrio relaciona atividades das espécies segundo a reação; no modelo diluído, usam-se frequentemente concentrações. Alterações de condições podem deslocar a composição. Para uma reação definida, a constante depende da temperatura, não da adição de catalisador.

**Equilíbrio dinâmico:** Igualdade das velocidades direta e inversa.

**Quociente reacional:** Relação calculada com a composição atual.

**Deslocamento:** Mudança da composição até um novo equilíbrio.

**Situação de aplicação**
Ao acrescentar reagente a um sistema em equilíbrio, a composição pode evoluir consumindo parte do acréscimo, sem necessariamente eliminá-lo por completo.

UNIDADE 11 · APROFUNDAMENTO

# Entenda as relações

### Explicação do exemplo

O sistema passa a ter uma relação entre espécies diferente da condição de equilíbrio. A evolução tende a restabelecer a relação compatível com a temperatura. A interpretação exige considerar a equação e quais espécies efetivamente entram na expressão.

### Como os conceitos se conectam

Pressão afeta equilíbrios gasosos conforme as quantidades relativas de gás e o modo de alteração. Sólidos e líquidos puros não aparecem da mesma forma nas expressões simplificadas.

Um catalisador acelera caminhos direto e inverso e pode reduzir o tempo para atingir o equilíbrio. Ele não seleciona sozinho o lado dos produtos nem altera a composição final para as mesmas condições.

**Distinção importante**
Constância macroscópica das concentrações não significa que as reações pararam.

UNIDADE 12 · CONCEITOS

# pH e soluções aquosas

pH expressa uma medida logarítmica relacionada à atividade de íons hidrogênio; em soluções diluídas, usa-se a aproximação pH = -log[$H_3O^+$]. A água participa de um equilíbrio de autoionização. A 25 °C, a neutralidade corresponde aproximadamente a pH 7. Valores e relações dependem da temperatura e das hipóteses do modelo. Soluções tampão resistem a pequenas adições de ácido ou base por um equilíbrio apropriado.

**Escala logarítmica:** Escala em que diferenças correspondem a fatores multiplicativos.

**Tampão:** Sistema que reduz variações de pH sob pequenas adições.

**Hidrólise:** Reação de uma espécie com água.

**Situação de aplicação**
Na aproximação usual, uma solução com [$H_3O^+$] = $10^{-3}$ mol/L tem pH 3; outra com $10^{-4}$ mol/L tem pH 4.

UNIDADE 12 · APROFUNDAMENTO

# Entenda as relações

### Explicação do exemplo

A diferença de uma unidade corresponde a dez vezes na concentração aproximada de $H3O^+$, e não a uma unidade de concentração. A primeira solução é mais ácida nesse sentido. pH não informa sozinho toda a quantidade de ácido neutralizável.

### Como os conceitos se conectam

Um sal pode produzir solução ácida ou básica quando seus íons reagem com água. A origem e a força relativa dos pares ácido-base ajudam a interpretar o resultado.

A capacidade de um tampão é limitada. Adições grandes podem consumir seus componentes e provocar mudanças intensas. O conceito é relevante em sistemas biológicos e industriais, mas não significa manutenção perfeita de pH em qualquer condição.

**Distinção importante**
Neutralidade é igualdade de atividades de $H3O^+$ e $OH^-$; pH 7 depende da temperatura.

UNIDADE 13 · CONCEITOS

# Oxirredução e eletroquímica

Oxidação envolve perda de elétrons e aumento do número de oxidação; redução envolve ganho e diminuição. Os processos ocorrem acoplados. Em pilhas, uma reação espontânea pode gerar corrente por um circuito externo. Na eletrólise, energia elétrica impulsiona uma transformação. O ânodo é local de oxidação e o cátodo, de redução, tanto em pilhas quanto em células eletrolíticas, embora seus sinais variem conforme o dispositivo.

**Agente oxidante:** Espécie que se reduz ao oxidar outra.

**Agente redutor:** Espécie que se oxida ao reduzir outra.

**Eletrólito:** Meio com espécies iônicas móveis.

**Situação de aplicação**
Em uma pilha adequada com zinco e cobre, o zinco pode oxidar e liberar elétrons, enquanto íons de cobre são reduzidos em outro eletrodo.

UNIDADE 13 · APROFUNDAMENTO

# Entenda as relações

### Explicação do exemplo

Elétrons percorrem o circuito externo. No meio eletrolítico, a movimentação de íons contribui para manter o balanço de cargas. Confundir esses trajetos impede compreender por que a pilha exige circuito e condução iônica.

### Como os conceitos se conectam

Corrosão é uma aplicação importante de processos eletroquímicos. Revestimentos e proteção por metal de sacrifício exploram mecanismos distintos de prevenção.

Uma espécie não é oxidante por conter oxigênio em seu nome. O critério é sua participação na transferência de elétrons na reação considerada. Atribuir números de oxidação exige regras e atenção ao composto.

**Distinção importante**
O agente oxidante se reduz; o agente redutor se oxida.

UNIDADE 14 · CONCEITOS

# Química ambiental e materiais

A química ambiental acompanha substâncias desde sua origem até transformações e destinos no ar, na água e no solo. Concentração, persistência, mobilidade e toxicidade participam da avaliação de impactos. Poluição não depende apenas de uma substância ser natural ou sintética. A dose, o caminho de exposição e as condições importam. Reduzir geração de resíduos, reaproveitar materiais e tratar efluentes atua em etapas diferentes de um mesmo sistema produtivo.

**Persistência:** Tempo de permanência de uma substância no ambiente.

**Efluente:** Fluxo descartado por uma atividade, que pode exigir tratamento.

**Ciclo de vida:** Etapas desde obtenção de recursos até uso e destinação.

**Situação de aplicação**
Um material leve reduz gasto de transporte, mas sua fabricação e seu descarte podem demandar energia ou gerar resíduos difíceis de recuperar.

UNIDADE 14 · APROFUNDAMENTO

# Entenda as relações

### Explicação do exemplo

Avaliar apenas uma etapa pode deslocar o problema para outra. Uma comparação de materiais precisa considerar durabilidade, reutilização, reciclabilidade real e infraestrutura disponível. Possibilidade técnica de reciclar não garante que coleta e processamento efetivamente ocorram.

### Como os conceitos se conectam

Combustão incompleta pode produzir monóxido de carbono e partículas. Óxidos de enxofre e nitrogênio participam de processos de acidificação, em mecanismos distintos do aquecimento por gases de efeito estufa.

No tratamento de água, coagulação e floculação favorecem a agregação de partículas; decantação e filtração removem parte do material; desinfecção atua sobre agentes biológicos. As etapas se complementam, e água transparente não é necessariamente potável.

**Distinção importante**
Natural não significa inofensivo; sintético não significa automaticamente perigoso.

UNIDADE 15 · CONCEITOS

# Funções orgânicas e transformações

Compostos orgânicos apresentam estruturas de carbono com diferentes funções e propriedades. Hidrocarbonetos contêm carbono e hidrogênio; álcoois apresentam hidroxila em carbono saturado; aldeídos e cetonas possuem carbonila em posições distintas; ácidos carboxílicos e ésteres apresentam grupos característicos. Identificar a função ajuda a prever interações, mas tamanho da cadeia, ramificações e outras partes da molécula também influenciam o comportamento.

**Isomeria:** Mesma fórmula molecular com estruturas ou arranjos diferentes.

**Grupo funcional:** Conjunto de átomos associado a comportamento químico.

**Polímero:** Macromolécula com unidades estruturais repetidas.

**Situação de aplicação**
Etanol mistura-se bem com água, enquanto o aumento da cadeia carbônica em outros álcoois pode reduzir a solubilidade, apesar da presença da hidroxila.

UNIDADE 15 · APROFUNDAMENTO

# Entenda as relações

### Explicação do exemplo

A parte polar favorece certas interações; a cadeia apolar modifica o balanço. Portanto, a função é necessária, mas não suficiente para comparar propriedades. Isômeros também podem ter temperaturas de ebulição e atividades diferentes.

### Como os conceitos se conectam

Esterificação, combustão, adição e polimerização são padrões de transformação que devem ser lidos pela mudança de estrutura e pelas condições, não apenas pelo nome.

Sabões possuem regiões com afinidades diferentes e podem formar micelas, auxiliando a dispersão de gorduras em água. Essa atuação não significa destruir quimicamente toda gordura. Tratamento de resíduos e desenho de materiais articulam química orgânica e ambiente.

**Distinção importante**
Material biodegradável depende de condições de degradação; o rótulo não garante desaparecimento imediato em qualquer ambiente.

REVISÃO FINAL

# O que você precisa reter

- Propriedades dependem de composição, estrutura e condições.
- Equações balanceadas conservam átomos e carga.
- Quantidade de matéria conecta partículas, massas e proporções.
- Energia, velocidade e equilíbrio respondem a perguntas diferentes.
- Concentração, força e pH são grandezas distintas.
- Química ambiental exige analisar processos e destino dos materiais.

**Uma leitura conectada**

Os conceitos desta síntese se complementam. A compreensão de um fenômeno depende de suas relações, de seu contexto e dos limites de cada explicação.

FONTES E AUTORIA

# Continue aprofundando

Texto e exemplos didáticos elaborados para esta coleção. As páginas abaixo foram utilizadas para orientação curricular, conferência e leitura complementar; os e-books não reproduzem integralmente os materiais desses sites.

**Inep - matriz de referência**
https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/acervo-linha-editorial/publicacoes-institucionais/avaliacoes-e-exames-da-educacao-basica/matrizes-de-referencia-enem

**Toda Matéria - Química no Enem**
https://www.todamateria.com.br/quimica-no-enem/

**Brasil Escola - matérias**
https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/materias

**Guia da Carreira - organização dos conteúdos**
https://www.guiadacarreira.com.br/blog/conteudo-enem

Consulta: 28/10/2026. Seleção de tópicos alinhada ao recorte solicitado e ao ensino médio. Recorrência histórica não garante presença de um assunto em uma edição específica.